確認問題1：優先度を割り当ててみましょう

■仕様：４つの処理をマルチタスクで実行する

#	処理	周期／発生	1回の処理時間
①	モータ電流制御	1ms 周期	0.2ms
②	タッチパネル描画	50ms 周期	15ms
③	データ受信処理	不定期	2ms
④	Flash書き込み	1秒に1回	20ms

■問1　優先度をどう割り当てますか？（高い順に並べてください）

■問2　④を最高優先度に置くと何が起きますか？

■問3　CPU使用率はどれくらいになりますか？

▶③の発生間隔は最短で50msとします

確認問題1：解答例

■問1　優先度（高い順）

- ▶ ① モータ電流制御　　最も周期が短い（1ms）
- ▶ ② タッチパネル描画　　周期あり（50ms）
- ▶ ③ 通信データ受信　　不定期（最短50ms）。取りこぼしと応答性で判断
- ▶ ④ Flash書き込み　　最も周期(1秒)が長く実行時間（20ms）も長い

※②と③の順序は要件次第。描画のコマ落ちと受信の取りこぼしのどちらが重いかで決定

■問2　④を最高優先度に置くと

▶20ms の処理中、①は20回分の締切を落とす → 制御が破綻

■問3 CPU使用率　56%

① 0.2ms ÷ 1ms　= 0.20

② 15ms ÷ 50ms　= 0.30

③ 2ms ÷ 50ms　= 0.04　<= 最悪値で計算

④ 20ms ÷ 1000ms = 0.02

確認問題2



- スイッチを押すと3秒間LEDが点灯するプログラムを作成します。
- **スイッチ制御タスク**と**LED制御タスク**に分割しました。
- タスク間の同期・通信に**タスクの起床**と**イベントフラグ**を使った場合でどのような動作の違いが考えられるでしょう？

```
/* スイッチ制御タスク */

LOCAL void sw_ctrl(INT stacd, void *exinf)
{
    (void)stacd; (void)exinf;

    while (1) {
        if( is_sw_on() ) {   /* SWが推されたらTRUE */

            /*** tk_wup_tsk または tk_set_flg ***/

        }
        tk_dly_tsk(100);
    }
}
```

```
/* LED制御タスク */

LOCAL void led_ctrl(INT stacd, void *exinf)
{
    (void)stacd; (void)exinf;

    while (1) {

        /*** tk_slp_tsk または tk_wai_flg ***/

        led_on();          /*  LED 点灯  */
        tk_dly_tsk(3000);
        led_off();         /*  LED 消灯  */
    }
}
```

3

確認問題2：解答例



- LED点灯中にスイッチが押下された場合の動作が異なる
- タスク起床の場合
  - ▶LED点灯中にスイッチが押されるごとに点灯時間が長くなる
    - ✧スイッチが押された回数 × 3秒　の時間、LED点灯する
- イベントフラグの場合
  - ▶LED点灯中にスイッチが押されても点灯時間は長くならない
    - ✧ただし、1回だけは受け付ける　つまり、6秒間 LEDは点灯する

4

確認問題3



- 以下のタスクが存在します
  - ▸タスクA（優先度 1）、タスクB（優先度 3）、タスクC（優先度 5）
- 問題1. 以下の処理が行われたとします。タスクCの優先度は?
  1. タスクCが実行中に優先度継承プロトコルのミューテックスAをロックする
  2. タスクBが実行されミューテックスAのロック待ちとなる。
  3. タスクAが実行されミューテックスAのロック待ちとなる。
- 問題2. 前述の問題でミューテックスが優先度上限プロトコル(上限優先度 1)の場合、動作はどう変わるでしょう？

確認問題3：解答例



- 解答1. タスクCは優先度 1
  1. タスクCが実行中に優先度継承プロトコルのミューテックスAをロックする　→ タスクC 優先度 5
  2. タスクBが実行されミューテックスAのロック待ちとなる。　→ タスクC 優先度 3
  3. タスクAが実行されミューテックスAのロック待ちとなる。　→ タスクC 優先度 1
- 解答2.
  タスクCはミューテックスAをロックした時点で優先度 1となる。そのため、タスクCのロック中はタスクAおよびBは実行されない。

  ※ タスクCが別の要因で他の待ち状態となった場合は、タスクA,Bは実行されることがある。その場合はミューテックスのロック待ちとなる。

確認問題4

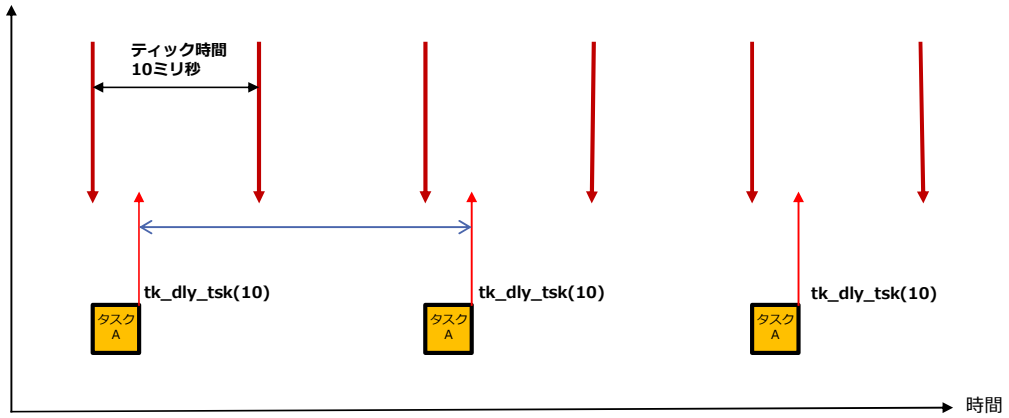
- OSのティック時間は10ミリ秒とします。
- 以下のタスクAのみを実行します（他のタスクは実行していません）
  - ▸toggle_LEDはLEDを反転させる関数とします
- LEDが反転づる間隔時間はどれが一番近いでしょう？
  - ▸タスクの実行時間は無視できるくらい短いとします
  - ① 10ミリ秒
  - ② 15ミリ秒
  - ③ 20ミリ秒

```
LOCAL void task_A(INT stacd, void *exinf)
{
    while (1) {
        toggle_LED();          // LEDを反転させる関数
        tk_dly_tsk(10);
    }
}
```

7

確認問題4：解答例

- LEDが反転する間隔は20ミリ秒
  - ▸これは実行タスクが1個だけという極端な例



8